

Atividade Avaliativa – Estrutura de Repetição (For)

Enunciado: Resolva os exercícios a seguir utilizando a linguagem Python, com foco na estrutura de repetição **for**.

O objetivo é praticar o controle de repetição com sequências definidas, explorando o uso da função `range()` (com início, fim e passo), além da iteração sobre listas, strings e outros tipos de coleções.

Durante a resolução, trabalhe com contadores e acumuladores, aplicação de estruturas condicionais dentro do loop, e utilize operadores relacionais e lógicos sempre que necessário. Quando apropriado, utilize também a instrução `break` para interromper a repetição e `continue` para pular para a próxima iteração.

Cada programa deve seguir a lógica de **entrada, processamento e saída**, sendo a entrada realizada por meio da função `input()`, o processamento feito com o uso do **for** para executar cálculos e verificações, e a saída apresentada de forma clara ao usuário. Procure manter o código organizado, com boa indentação, nomes de variáveis claros e mensagens compreensíveis. Desenvolva os programas de forma legível e estruturada, facilitando a compreensão do funcionamento do algoritmo.

- 1)** Desenvolva um programa que utilize um laço `for` com `range()` para percorrer todos os números inteiros de 1 até 15. Durante a exibição, os valores devem ser mostrados na mesma linha, separados por espaço. No entanto, o programa deve seguir as seguintes regras: caso o número seja múltiplo de 3, exiba "X" no lugar do número; caso seja múltiplo de 5, exiba "Y"; e, caso seja múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, exiba "XY".
- 2)** Elabore um programa que leia um número inteiro N informado pelo usuário. Em seguida, utilize um laço `for` para percorrer os números de 1 até N. O programa deve exibir apenas os números ímpares desse intervalo, ignorando os pares. Além disso, caso durante a execução seja encontrado um número que seja múltiplo de 7, o laço deve ser interrompido imediatamente.
- 3)** Crie um programa que utilize um laço `for` com `range()` para percorrer todos os números de 1 até 30. O programa deve identificar e exibir apenas os números ímpares. Ao final da execução, além de mostrar os números, o programa também deve informar a quantidade total de números exibidos e o valor da soma de todos esses números.
- 4)** Desenvolva um programa que leia um número inteiro fornecido pelo usuário e utilize um laço `for` para gerar a tabuada desse número, considerando os valores de 1 a 10. No entanto, o programa deve exibir apenas as multiplicações cujo resultado seja maior que 20. Ao final, deve ser exibida também a quantidade de resultados que atenderam a esse critério.
- 5)** Elabore um programa que leia um número inteiro N e utilize um laço `for` para calcular a soma dos números de 1 até N. Durante o cálculo, os números que forem múltiplos de 3 devem ser ignorados e não devem entrar na soma. Além disso, o programa deve interromper o cálculo caso o valor acumulado da soma ultrapasse 100, exibindo o resultado obtido até aquele momento.
- 6)** Crie um programa que utilize um laço `for` com `range()` para percorrer os números de 4 até 60. O programa deve exibir apenas os números que são múltiplos de 4. No entanto, números que também sejam múltiplos de 8 devem ser ignorados. Ao final da execução, o programa deve informar quantos números foram exibidos.
- 7)** Desenvolva um programa que utilize um laço `for` para ler exatamente 5 números inteiros informados pelo usuário. Durante a leitura, o programa deve ignorar quaisquer números negativos. Ao final, deve exibir a soma dos números válidos (não negativos), a média desses valores e também informar quantos números foram ignorados por serem negativos.

8) Elabore um programa que utilize um laço for para imprimir um padrão de asteriscos em forma de triângulo invertido com 5 linhas. O triângulo deve ser alinhado à direita, ou seja, cada linha deve conter espaços antes dos asteriscos de forma que o desenho fique deslocado para a direita. Exemplo:

```
*****  
  *****  
    *****  
      *****  
        *****
```

9) Considere a string "Programação". Desenvolva um programa que utilize um laço for para percorrer cada caractere da string. Para cada posição, o programa deve exibir o índice do caractere e a letra correspondente. Além disso, deve indicar se o caractere é uma vogal ou uma consoante. Ao final, o programa deve informar a quantidade total de vogais encontradas na palavra.

10) Crie um programa que leia um número inteiro N e utilize um laço for para verificar todos os números no intervalo de 2 até N. O programa deve identificar quais desses números são primos. Para isso, utilize um laço interno que teste divisores possíveis e interrompa a verificação assim que encontrar um divisor que comprove que o número não é primo. Ao final, o programa deve exibir todos os números primos encontrados, bem como a quantidade total deles e a soma desses valores.